คู่มือการทดลองฟิสิกส์

การทดลองที่ 16: วิถีโพรเจกไทล์ — Trajectories

Virtual Physics Lab 01 — Mechanics

📚 วิชา: ฟิสิกส์ 1	🏫 ระดับ: มัธยมศึกษาปีที่ 4–6	⏱️ เวลา: 100 นาที

1. วัตถุประสงค์การเรียนรู้

- อธิบายลักษณะการเคลื่อนที่แบบโพรเจกไทล์ว่าเกิดจากการรวมกันของการเคลื่อนที่แนวราบ (ความเร็วคงที่) และแนวตั้ง (ความเร่งคงที่ = g)
- วัดความเร็วแนวราบเริ่มต้น v_0 ของลูกเหล็กที่กลิ้งจากรางเอียง โดยใช้สมการ $v_0 = \sqrt{(10gh/7)}$
- บันทึกระยะแนวราบ S(h) และระยะแนวตั้ง S(v) ของลูกเหล็กในเวลา $t = \sqrt{(2S_v/g)}$ แต่ละช่วง
- เขียนกราฟ x–t, y–t, v_x–t, v_y–t และ a_x–t, a_y–t และแปลความหมายของรูปกราฟแต่ละประเภท
- พิสูจน์ว่าวิถีการเคลื่อนที่ของโพรเจกไทล์มีรูปร่างเป็นพาราโบลา และ v_0 คงที่ตลอดเที่ยวบิน

2. ทฤษฎีและหลักการ

2.1 การเคลื่อนที่แบบโพรเจกไทล์

โพรเจกไทล์คือวัตถุที่ถูกปล่อยออกไปในแนวราบด้วยความเร็ว v_0 แล้วตกอิสระภายใต้แรงโน้มถ่วง g เพียงอย่างเดียว การเคลื่อนที่แยกออกเป็น 2 ทิศอิสระต่อกัน:

$$\text{แนวราบ (แกน x): } x = v_0 \cdot t \longrightarrow v_x = v_0 = \text{คงที่} \longrightarrow a_x = 0$$

$$\text{แนวตั้ง (แกน y): } y = \tfrac{1}{2} g t^2 \longrightarrow v_y = g \cdot t \longrightarrow a_y = g = \text{คงที่}$$

วิถีรวม (กำจัด t): $y = (g / 2v_0^2)\, x^2 \longrightarrow$ พาราโบลาที่ขึ้นกับ g/v_0^2

2.2 ลูกกลมกลิ้งจากรางเอียง

เมื่อลูกเหล็ก (รัศมี r มวล m) กลิ้งโดยไม่ลื่นจากความสูง h พลังงานศักย์เปลี่ยนเป็นทั้งพลังงานจลน์เชิงเส้นและเชิงมุม:

$$mgh = \tfrac{1}{2}mv^2 + \tfrac{1}{2}I\omega^2 \quad \text{กับ } I = 2mr^2/5 \text{ และ } \omega = v/r$$

แก้หา v_0:

$$v_0 = \sqrt{(10gh/7)}$$

เช่น $h = 0.060$ m $\longrightarrow v_0 = \sqrt{(10 \times 9.8 \times 0.060 / 7)} \approx 0.916$ m/s

2.3 การวัดระยะและคำนวณ v_0 จากตาราง

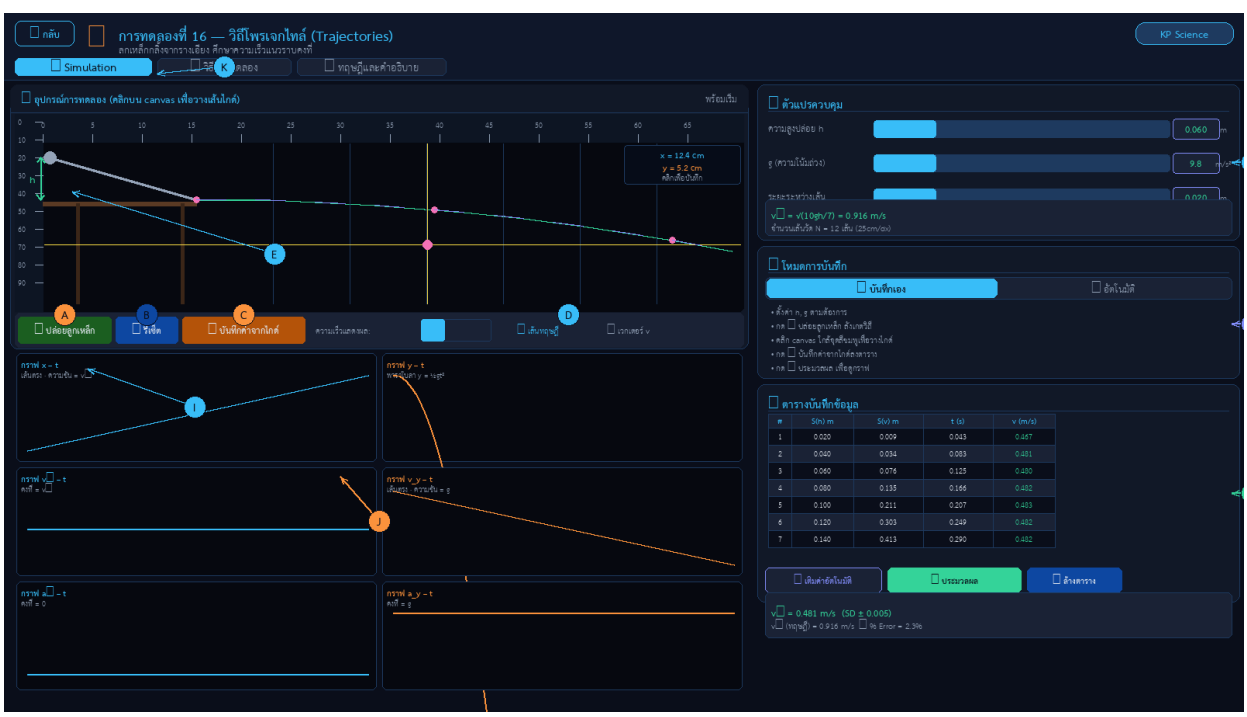
จัดเส้นวัดแนวดิ่ง (N เส้น) ห่างกัน dx = S(h) เท่าๆ กัน ลูกที่ตกอิสระจากขอบโต๊ะจะทำให้:

ตัวแปร	ความหมาย	สูตร/หน่วย
S(h)	ระยะแนวราบจากขอบโต๊ะถึงเส้นวัดที่ n	n × dx (m)
S(v)	ระยะแนวตั้งที่ลูกตก (วัดจากขอบโต๊ะ)	วัดด้วยไม้บรรทัด (m)
t	เวลาที่ลูกใช้ตกระยะ S(v)	$t = \sqrt{2 \cdot S(v)/g}$ (s)
v	ความเร็วแนวราบที่คำนวณได้	$v = S(h)/t$ (m/s)
v_0 (ทฤษฎี)	ความเร็วแนวราบเริ่มต้น	$\sqrt{10gh/7}$ (m/s)

2.4 กราฟที่คาดหวัง

กราฟ	รูปร่าง	ความหมาย
x – t	เส้นตรงผ่านจุดกำเนิด	ความชัน = v_0 (ความเร็วแนวราบคงที่)
y – t	พาราโบลา ($y \propto t^2$)	$y = \frac{1}{2}gt^2$ แสดงว่ามีความเร่งคงที่แนวดิ่ง
v_x – t	เส้นตรงแนวนอน (คงที่)	$v_x = v_0$ ตลอดเวลา ยืนยัน $a_x = 0$
v_y – t	เส้นตรงขึ้นจากจุดกำเนิด	ความชัน = $g = 9.8$ m/s²
a_x – t	เส้นตรงที่ a = 0	ไม่มีแรงในแนวราบ
a_y – t	เส้นตรงที่ a = g	แรงโน้มถ่วงคงที่ในแนวดิ่ง

3. ส่วนประกอบของโปรแกรมจำลอง (UI Diagram)



สัญลักษณ์	คำอธิบาย
A	ปุ่ม ▶️ ปล่อยลูกเหล็ก — เริ่มการจำลอง ลูกจะกลิ้งจากรางแล้วตกพร้อมแสดง trail สีเขียว
B	ปุ่ม ↺ รีเซ็ต — คืนลูกกลับตำแหน่งบนราง ล้าง trail และไกด์ พร้อมทดลองใหม่
C	ปุ่ม 💾 บันทึกค่าจากไกด์ลงตาราง — บันทึกค่า S(v) ของจุดที่คลิกลงแถวตารางที่ตรงกัน
D	ตัวเลือก: ☑️ เส้นทฤษฎี และ ☐ เวกเตอร์ v — แสดง/ซ่อนวิถีทฤษฎีและลูกศรความเร็ว
E	Canvas จำลอง — แสดงรางเอียง รอก ไม้บรรทัด trail ลูก เส้นแนวดิ่ง N เส้น และเส้นไกด์สีเหลือง
F	การ์ดตัวแปรควบคุม: สไลเดอร์ h (ความสูงปล่อย), g (ความโน้มถ่วง), dx (ระยะระหว่างเส้น) พร้อม readout v_0
G	โหมดการบันทึก + วิธีการทดลอง: สลับ ✍️ บันทึกเอง / 🤖 อัตโนมัติ พร้อม step-by-step
H	ตารางข้อมูล: คอลัมน์ S(h), S(v) วัดได้, t = √(2S_v/g), v = S(h)/t พร้อมปุ่มประมวลผล
I	กราฟแถวที่ 1 — x–t (เส้นตรง) และ y–t (พาราโบลา) แสดงตำแหน่งตามเวลา
J	กราฟแถวที่ 2–3 — v_x–t, v_y–t, a_x–t, a_y–t แสดงความเร็วและความเร่งตามเวลา
K	แถบนำทาง: สลับระหว่าง 🎬 Simulation · 📋 วิธีการทดลอง · 📐 ทฤษฎีและคำอธิบาย

4. อุปกรณ์จำลอง

อุปกรณ์	ช่วงค่า	หน่วย	หมายเหตุ
รางเอียง (Inclined ramp)	—	—	ปรับได้ h = ความสูงที่กลิ้งจาก
ลูกเหล็กกลม	—	—	กลิ้งโดยไม่ลื่น (rolling without slipping)
ความสูงปล่อย h	0.010–0.300	m	ปรับสไลเดอร์หรือพิมพ์ค่า
ความโน้มถ่วง g	1.6–20	m/s²	ค่าเริ่มต้น 9.8 m/s²
ระยะระหว่างเส้น dx	0.010–0.050	m	ค่าเริ่มต้น 0.020 m
จำนวนเส้นวัด N	อัตโนมัติ	เส้น	= 0.25 m / dx
ความเร็วแสดงผล	0.1–2.0	×	ปรับแถบ cbar

5. ขั้นตอนการเตรียมการ

- เปิดไฟล์ 16. trajectories_simulation.html ในเว็บเบราว์เซอร์
- ตรวจสอบให้เห็นรางเอียง ไม้บรรทัด (แนวราบ/แนวดิ่ง) และเส้นแนวดิ่ง N เส้นบน canvas
- ตั้งค่าเริ่มต้น: h = 0.060 m, g = 9.8 m/s², dx = 0.020 m
- ตรวจสอบ readout: v_0 = 0.916 m/s, N = 12 เส้น
- เลือกโหมดบันทึก: ✍️ บันทึกเอง

6. ขั้นตอนการทดลอง

6.1 บันทึกข้อมูลด้วยโหมด ✍️ บันทึกเอง

1. กด ▶️ ปล่อยลูกเหล็ก สังเกตลูกกลิ้งจากรางและตกพร้อม trail สีเขียว และจุดสีชมพูที่จุดตัดเส้นแนวดิ่ง
2. รอจนลูกหยุดแล้วคลิกบน canvas ใกล้จุดสีชมพูจุดแรก (n = 1) เส้นไกด์สีเหลืองจะปรากฏ
3. ปรับคลิกจนอ่านค่า x, y (cm) ที่มุมขวาบน canvas ตรงกับตำแหน่งจุดที่ต้องการ
4. กด 💾 บันทึกค่าจากไกด์ลงตาราง — ค่า S(v) จะถูกเติมในแถว n ที่ตรงกัน พร้อมคำนวณ t และ v
5. กด ↺ รีเซ็ต ⟶ กด ▶️ ปล่อยใหม่ ⟶ ทำซ้ำข้อ 2–4 สำหรับ n = 2, 3, 4 … จนครบทุกแถว
6. กด 📈 ประมวลผล เพื่อแสดงกราฟ x–t, y–t, v_x–t, v_y–t, a_x–t, a_y–t พร้อม fit readout

6.2 บันทึกข้อมูลด้วยโหมด 🤖 อัตโนมัติ

1. คลิกปุ่ม 🤖 อัตโนมัติ ในแถบโหมดบันทึก (G)
2. กด 🤖 เติมค่าอัตโนมัติ ใต้ตาราง — ระบบคำนวณ S(v), t, v ทุกแถวจากสูตรโดยไม่ต้องคลิก canvas
3. กด 📈 ประมวลผล เพื่อดูกราฟและเปรียบเทียบ v กับ v_0 ทฤษฎี

7. ตารางบันทึกผลการทดลอง

ค่าคงที่: h = 0.060 m, g = 9.8 m/s², dx = 0.020 m, v_0 (ทฤษฎี) = 0.916 m/s

n	S(h) = n·dx (m)	S(v) วัดได้ (m)	t = √(2S_v/g) (s)	v = S(h)/t (m/s)	% Error	หมายเหตุ
1	0.020					
2	0.040					
3	0.060					
4	0.080					
5	0.100					
6	0.120					
7	0.140					
8	0.160					
9	0.180					
10	0.200					
11	0.220					
12	0.240					
เฉลี่ย $\bar{v}$						

8. การวิเคราะห์ผลการทดลอง

8.1 ตรวจสอบกราฟ x–t

ถ้า $v_x = v_0$ = คงที่ กราฟ x–t ต้องเป็นเส้นตรงผ่านจุดกำเนิด ความชัน = v_0

ตรวจสอบ	ผลที่คาดหวัง	ผลที่สังเกตได้
รูปร่างกราฟ x–t	เส้นตรงผ่านจุดกำเนิด	
ความชันของกราฟ	$\approx v_0$ = 0.916 m/s	
สัมประสิทธิ์ R^2	≥ 0.99	

8.2 ตรวจสอบกราฟ y–t

ถ้า $y = ½gt^2$ กราฟ y–t จะเป็นพาราโบลา ความชันที่ t ใดๆ = gt (ความเร็วแนวดิ่ง ณ ขณะนั้น)

ตรวจสอบ	ผลที่คาดหวัง	ผลที่สังเกตได้
รูปร่างกราฟ y–t	พาราโบลา ($y \propto t^2$)	
fit: $y = ½a·t^2 \longrightarrow a$	$\approx g$ = 9.8 m/s²	
กราฟ y vs t^2 (Linearize)	เส้นตรง ความชัน = ½g	

8.3 เปรียบเทียบ $\bar{v}$ กับ v_0ทฤษฎี

คำนวณเปอร์เซ็นต์ความคลาดเคลื่อน:

$$\% \text{ Error} = |v_0(\text{ทฤษฎี}) - \bar{v}| / v_0(\text{ทฤษฎี}) \times 100\%$$

ค่า % Error ที่ยอมรับได้ควรน้อยกว่า 10% สาเหตุความคลาดเคลื่อนหลัก ได้แก่ การอ่านค่าบนไม้บรรทัด แรงเสียดทานล้อ และจุดศูนย์กลางมวลของลูกเหล็กไม่ตรงจุดสัมผัส

9. คำถามท้ายการทดลอง

1. เพราะเหตุใดสูตรความเร็วของลูกเหล็กกลิ้งจึงเป็น $v_0 = \sqrt{(10gh/7)}$ ไม่ใช่ $v_0 = \sqrt{(2gh)}$ เหมือนการตกอิสระ?

ตอบ: .....

.....

2. ถ้าเพิ่มความสูง h เป็น 2 เท่า ความเร็ว v_0 จะเปลี่ยนอย่างไร? ระยะแนวราบสูงสุด x_max จะเปลี่ยนอย่างไร?

ตอบ: .....

.....

3. ถ้าทำการทดลองบนดวงจันทร์ ($g = 1.6\ m/s^2$) โดยใช้ h เดิม วิถีจะเปลี่ยนอย่างไร? x_max จะมากหรือน้อยกว่าบนโลก?

ตอบ: .....

.....

4. กราฟ v_x–t และ a_x–t ที่ได้จากการทดลองมีรูปร่างอย่างไร? ตรงกับทฤษฎีหรือไม่ เพราะเหตุใด?

ตอบ: .....

.....

5. อธิบายว่าทำไมการแยก x-motion และ y-motion ออกจากกันอิสระจึงสำคัญในการวิเคราะห์โพรเจกไทล์

ตอบ: .....

.....

6. นักเรียนทำการทดลองซ้ำกับลูกเหล็กขนาดต่างกัน (มวลต่างกัน แต่ h เดิม) ผลลัพธ์จะต่างกันหรือไม่? อธิบาย

ตอบ: .....

.....

10. สรุปผลการทดลอง

วิถีโพรเจกไทล์ — ผลการทดลอง		
ตัวแปร	ค่าทฤษฎี	ค่าทดลอง (กรอกหลังทดลอง)
v_0 (ความเร็วแนวราบ)	0.916 m/s	
ความชันกราฟ x–t	$\approx v_0$	
ค่า g จาก fit y–t	9.8 m/s^2	
% Error เฉลี่ย	< 10 %	
รูปร่างวิถีโพรเจกไทล์	พาราโบลา	

นักเรียนชื่อ: ..... ชั้น: ..... เลขที่: .....

วันที่ทดลอง: ..... คะแนน: ...../100